

§ 7. Razloženie obćih form po normalnych formah.

Vo slědujúcem, v § 8, izvedemo glavnu svojnost procesa svijanja (41.), imenno jeho sostavljimost iz osnovnyh svijanĳ. Za to jest potreĳno přenesenje na n -arnu oblast vaĳnoj teoremy, ktoru Mertens¹ dal v kvaternarnej oblasti. Ta teorema govori, že libovolny konečny sistem form možno zaměnitĳ ekvivalentnym sistemom normalnyh form. Pod “normalnoju formoju” rozuměmo, obobćavajučĳ binarnu i ternarnu definicĳu², formu, čĳja vse invariantne tvorjenja, linearne v koeficientah, identično izčezajut, osim same osnovnoj formy. Tedy po Teoremi VI (§ 6) normalna forma φ zadovolĳa sistem diferencialnyh jednačĳ:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right) \varphi = 0, \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (46)$$

kde řędy $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ treba smatrĳati libovolnymi veličinami. V kvaternarnej oblasti, s obzirom na (39.) pri $\sigma = \tau = 2$, ta diferencialna jednačĳnja polno sovpadajut s desetimi diferencialnymi jednačĳnjami, ktore Mertens dal bez uvedĳnja libovolnyh řędov p, q (cit. město, formula 28)). Nĳih poznanĳe, zajedno s Teoremoju VI, dozvolĳa skoro doslovno přenesti jeho dokazny postupak na n přeměnnyh. Treba dodati jedino prověrkĳ, polučĳenu s pomoću razkladnoj identičnosti (30.), že konstruovane formy sut normalne formy; v kvaternarnej oblasti ta prověrkĳ nastavajĳe ješće bez dalĳše přěobrazby. Zato jest dostatočĳno kratko izloĳitĳi dokaz, i to radi prostoty v tom jedinom slučĳaju, ktory bude potreĳben dalĳe, imenno v slučĳaju jednoj osnovnoj formy f i jej řęda form (sr. konec § 6), bo za invariantne tvorjenja libovolnogo stepena v koeficientah libovolno mnogih osnovnyh form dokaz ostavajĳe ten samy.

Osnovna mysl dokaza jest taka: uvedenĳem transformovanyh koeficientov formu s $n - 1$ řędami p_ρ zaměnitĳi formami s n řędami ξ , kogredientnymi k x , to jest řędami veličĳin transformacĳie. Iz tĳih form iskane normalne formy vyvodet se neposřędnĳe invariantnymi procesami diferenciacĳie. Razložĳenje obćih form po normalnych formah posřędkujĳe řędovo razložĳenje za formy s ρ ($\rho \leq n$) kogredientnymi řędami ξ ; invariantne procesy diferenciacĳie vedut nazad k formam v prvotnyh řędah p_ρ .

Nehaj $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$ budut řędy veličĳin transformacĳie, tak že imamo:

$$\begin{aligned} x_i &= \xi_i^{(1)} x'_1 + \xi_i^{(2)} x'_2 + \dots + \xi_i^{(n)} x'_n, \\ p_{i_1 \dots i_\rho} &= \sum_j (\xi_{i_1}^{(j_1)} \dots \xi_{i_\rho}^{(j_\rho)}) p'_{j_1 \dots j_\rho}. \end{aligned} \quad (47)$$

Transformovane koeficienty form $f, \varphi, \dots$ označĳimo s $(f), (\varphi), \dots$, i nehaj

$$f = (S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}.$$

Togda

$$\begin{aligned} (f) &= (S^1 | \xi^{(1)})^{m_{11}} \dots (S^1 | \xi^{(n)})^{m_{1n}} (S^2 | \xi^{(1)} \xi^{(2)})^{m_{21}} \dots \\ &\quad \cdot (S^{n-1} | \xi^{(2)} \dots \xi^{(n)})^{m_{n-1,n}} (s^{(1)} | \xi^{(1)})^{k_1} (s^{(2)} | \xi^{(2)})^{k_2} \dots (s^{(n)} | \xi^{(n)})^{k_n}, \end{aligned} \quad (48)$$

kde $m_{11} + \dots + m_{1n} = m_1$ i tako dalĳe. Iz kaĳdĳogo koeficienta (f) , za ktory

$$k_1 \geq k_2 \geq k_3 \geq \dots \geq k_n, \quad (49)$$

¹F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (gl. Vvod), dalĳe citovano kako “Mertens”.

²Study, cit. město, s. 54.

proces diferenciácie, ktorý točno izčerpáva rady ξ ,

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1\right)^{k_1-k_2} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2\right)^{k_2-k_3} \dots \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1}\right)^{k_{n-1}-k_n} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}}\right)^{k_n} \quad (50)$$

dáva formu

$$\varphi = (s^{(1)} \mid p_1)^{k_1-k_2} (s^{(1)} s^{(2)} \mid p_2)^{k_2-k_3} \dots \cdot (s^{(1)} \dots s^{(n-1)} \mid p_{n-1})^{k_{n-1}-k_n} (s^{(1)} s^{(2)} \dots s^{(n)})^{k_n}. \quad (51)$$

Formy φ sú iskané normálne formy. Imenno, one majú nasledujúce svojstva, ktoré definujú normálne formy.

1. One sú invariantné tvorenia osnovnej formy f , lineárne v koeficientoch. To sleduje z toho, že one nastávajú z f invariantnými procesami diferenciácie $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho} \middle| \xi^{(i_1)} \xi^{(i_2)} \dots \xi^{(i_\rho)}\right)$ i (50.). Tedy po konci § 6 možno ich lineárne izraziť číre polary konečného řada form f . Te polary dostávajú se, kogda přeměnné p_ρ , vhodě v φ , smatřajut se jako koeficienty formy, rozložene v lineárne formy s řadami přeměnných p_ρ :

$$H = (q_{n-1} \mid p_{n-1})^{k_1-k_2} (q_{n-2} \mid p_{n-2})^{k_2-k_3} \dots \cdot (q_1 \mid p_1)^{k_{n-1}-k_n}. \quad (52)$$

Simultanne invarianty řadov form f i H dajut vse polary, ktore tudu vhodet v razsmotrenje, bo te polary v pojedinyh řadah p_ρ muset iměti tutu samu dimenziju jako sama φ .

2. One zadovoljajut diferencialne jednačenja (46.). Ako přiměnimu na φ diferencialny proces (45.), togda dostajemo:

$$\varphi' = (q_{n-\sigma-\lambda} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} \mid [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\sigma > \tau).$$

Iz razkladnoj identičnosti (30.) sleduje, ako řady $q_\sigma = s^{(1)} \dots s^{(\sigma)}$, $p_{n-\tau} = [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$, utvorene iz řadov s , identifikiramo s tamnymi q_ρ, p_τ , že

$$\varphi' = \sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau,\sigma} \sum_{i_\beta} \varepsilon \left(\dot{q}_{\sigma-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} q_{n-\tau+\lambda} \middle| p_{\sigma+\lambda} \dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \right).$$

Pri tom

$$\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \sim s^{(1)} \dots s^{(\tau)} s^{(i_1)} \dots s^{(i_\beta)},$$

kde $i_1, \dots, i_\beta$ značet libovolne β međzusobno različne čísla, vybrane iz čísel od 1 do σ . Poněže $\beta > \sigma - \tau$, međzu tymi číslami $i_1, \dots, i_\beta$ nužno sut take, ktore ležet međzu 1 i τ ; zato $\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}$ identično izčezaje, a sledovateljno izčezaje vsak pojediny matričny produkt i s njim takože φ' .

Za ekvivalentnost sistema normalnych form s ředom form f ostavaje samo pokazati, že vse formy řada form možno rozložiti po polarah normalnych form v smyslu ustanovjenom pod 1. Nehaj Π bude agregat polarných operacij

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(i)}} \middle| \xi^{(k)}\right), \quad (i \neq k; i = 1, 2, \dots, \rho; k = 1, 2, \dots, \rho), \quad (53)$$

i nehaj Π^σ bude agregat specialnych operacij (53.), za ktore $i = \sigma$ i $k < \sigma$. Za formu F od ρ řadov $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$, ktora v řadu $\xi^{(\rho)}$ imaje stepenj k_ρ , važi rozloženje³:

$$F = \sum_{\alpha=0}^{k_\rho} \Pi F_\alpha, \quad (\rho \leq n), \quad (54)$$

³F. Mertens, *Über eine Formel der Determinantentheorie*. Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss., Wien, math.-naturw. Kl., Bd. 91. 2. Abt. (1885). Formula 20).

kde F_α v poslednom ředu $\xi^{(\rho)}$ imaje stepenj α i nastavaje iz F črez invariantne diferencialne operacije

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| \xi^{(1)} \cdots \xi^{(\rho)} \right)^\alpha \quad (55)$$

i Π^ρ . Ako pri tvorjenju F_α zaměnimo proces (55.) s

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| p_\rho \right)^\alpha, \quad (56)$$

togda nastava forma $F_\alpha(p_\rho)$ samo s $\rho - 1$ ředami $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho-1)}$, na ktoru možno znovu priměnit (54.). Prodolženje postupka vede k formam $G(p_\rho, p_{\rho-1}, \dots, p_1)$. Aby iz njih dostati razloženje F po (54.), treba pojedine ředy p_ρ zaměnit s $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$ i na nastale formy priměnit polarny proces Π (53.); to dava, sr. (48.), sumu transformovanyh koeficientov (G). Za $\rho = n$ v prvom kroku ostavaje proces (55.). Ako c označa numerične konstanty i, kratko, položimo

$$\begin{aligned} (\xi^{(1)} \xi^{(2)} \cdots \xi^{(n)}) &\sim \Delta, \\ \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right) &= \nabla, \end{aligned} \quad (57)$$

togda v slučaju $\rho = n$ dostajemo:

$$F = \sum c \Delta^\alpha(G), \quad (58)$$

dokolě za $\rho < n$ na pravoj strani vhodi samo $\alpha = 0$, to jest $\sum c(G)$.

Priměnim (58.) na transformovany koeficient (f) (48.). Zbog komutativnosti polarny procesov Π^σ so vsimi operacijami (56.), za ktore $\rho \geq \sigma$, i togda što polary transformovanyh koeficientov znovu dajut transformovane koeficienty, dostajemo:

$$\begin{aligned} G &= \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{\beta_2} \cdots \\ &\cdot \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{\beta_{n-1}} \nabla^{\beta_n} \Pi(f) = \sum c \varphi, \end{aligned}$$

i iz (58.) slěduje:

$$(f) = \sum c \Delta^\alpha(\varphi) \quad (\text{Mertens, formula 23}). \quad (59)$$

Aby přejdti od (59.) k razložengu samoj f , znovu smatrjajmo přeměnné p_ρ jako koeficienty formy H (52.) so stepenjami $m_1, \dots, m_{n-1}$, ktore odgovarjajut f , i nehaj $m = m_1 + \dots + m_{n-1}$. Togda po definiciji invariantov:

$$f \cdot \Delta^m = \sum (f)(H) = \sum c \Delta^\alpha(\varphi)(H),$$

i priměnenje procesa ∇^m , ktory točno izčerpava ředy ξ , dava:

$$f = \sum c \Phi, \quad (60)$$

kde formy Φ vyvodet se iz φ i H invariantnymi procesami diferenciácie po přeměnných, tedy sut simultanne invarianty ředov form φ i H .⁴ No poněže φ jest normalna forma, řed form φ ograničava se na samu formu φ ; řed form H soderži vse voobče možné invariantne svězy přeměnných. Simultanne invarianty φ i H sut tedy polary φ v smyslu ukazanom pod 1; to jest (60.) predstavja

⁴Naměsto neposřednjego zaključka Mertens v § 7 uvodi řed daljnyh diferencialnyh procesov, ktore suštinno služet tvorjenju ředa form H ; u nas to daje Teorema VI.

rozloženie f po polarah normalnych form. Treba ješče dokazati tako samo rozloženie za libovolnu formu θ ředa form f . Nehaj Γ budut normalne formy, izvedene iz (θ) po (50.), tak že

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\Gamma). \quad (61)$$

Formy θ karakteryzujut se relacijeu, ktora važi za vsak transformovany koeficient:

$$(\theta)\Delta^\sigma = \sum c(f) \quad (\text{Mertens, formula 9}).$$

No vsaka forma F od n ředov ξ , ktora soderži faktor Δ^σ , soderži takoe drugi izraz $\nabla^\sigma \Pi F$ (Mertens, formula 20)); zato

$$(\theta) = \sum c\nabla^\sigma(f), \quad \text{tedy} \quad \Gamma = \sum c\varphi,$$

i iz (61.) dostajemo relaciju odgovarjajuču (59.):

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\varphi),$$

ktora za θ vlači za soboju rozloženie (60.) po polarah normalnych form φ . Svedeno, imamo:

Teorema VII. Vsaky řed form f možno zaměnití ekvivalentnym sistemom normalnych form.